출결관리 시스템



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

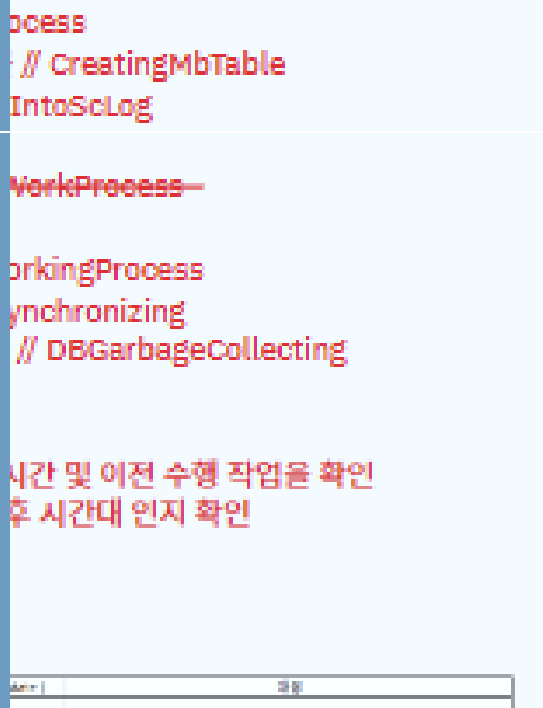
목차 a table of contents

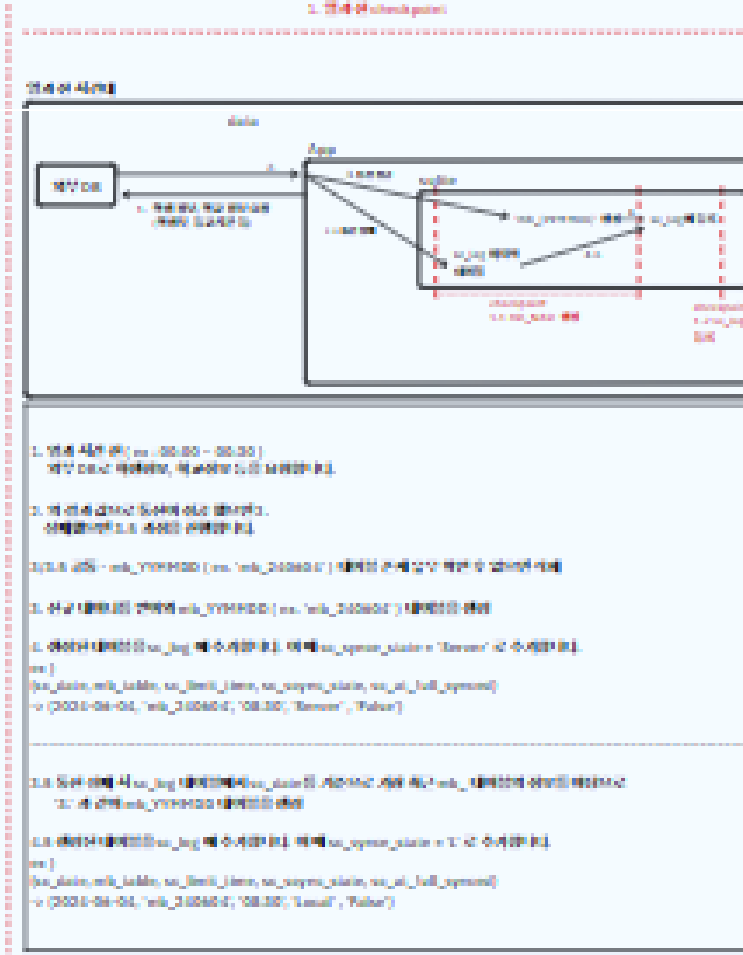
1 개 요

2 설 계

3 개 발

4 U I / 기 능







개요

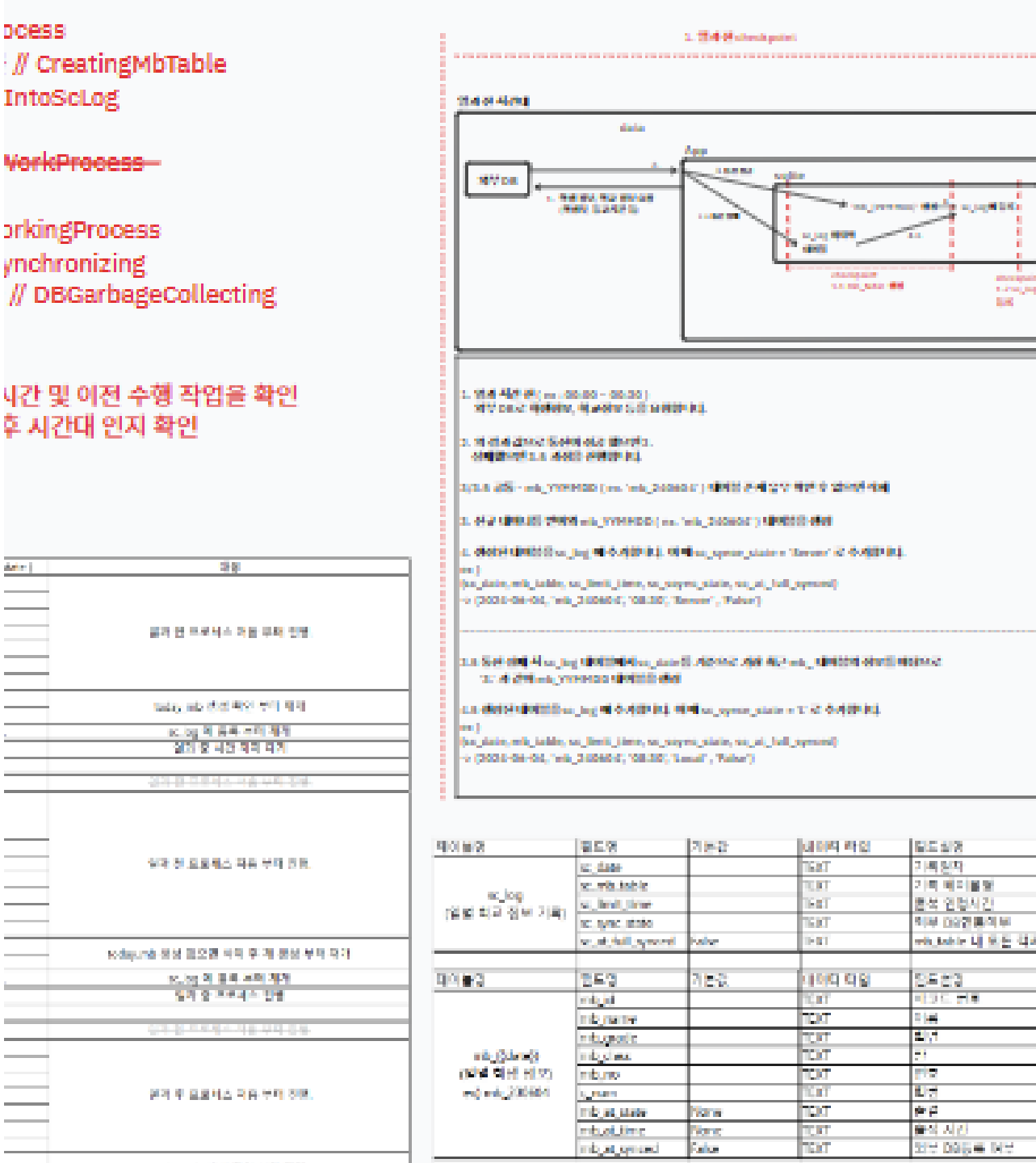
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

바코드 인식 혹은 학번을 입력해 출결 정보를 관리하는 안드로이드 어플리케이션입니다.

개발 기간
2024.05.29 ~ 2024.06.26

개발 인원
1명

역할
- 디바이스 내부 SQLite DB 설계
- 전반적인 로직 설계
- 비정상 이용 시 대응 가능한 로직 설계
- Application(Kotlin) 개발



설계

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

{ 기술스택 }



SQLite



Android(Kotlin)

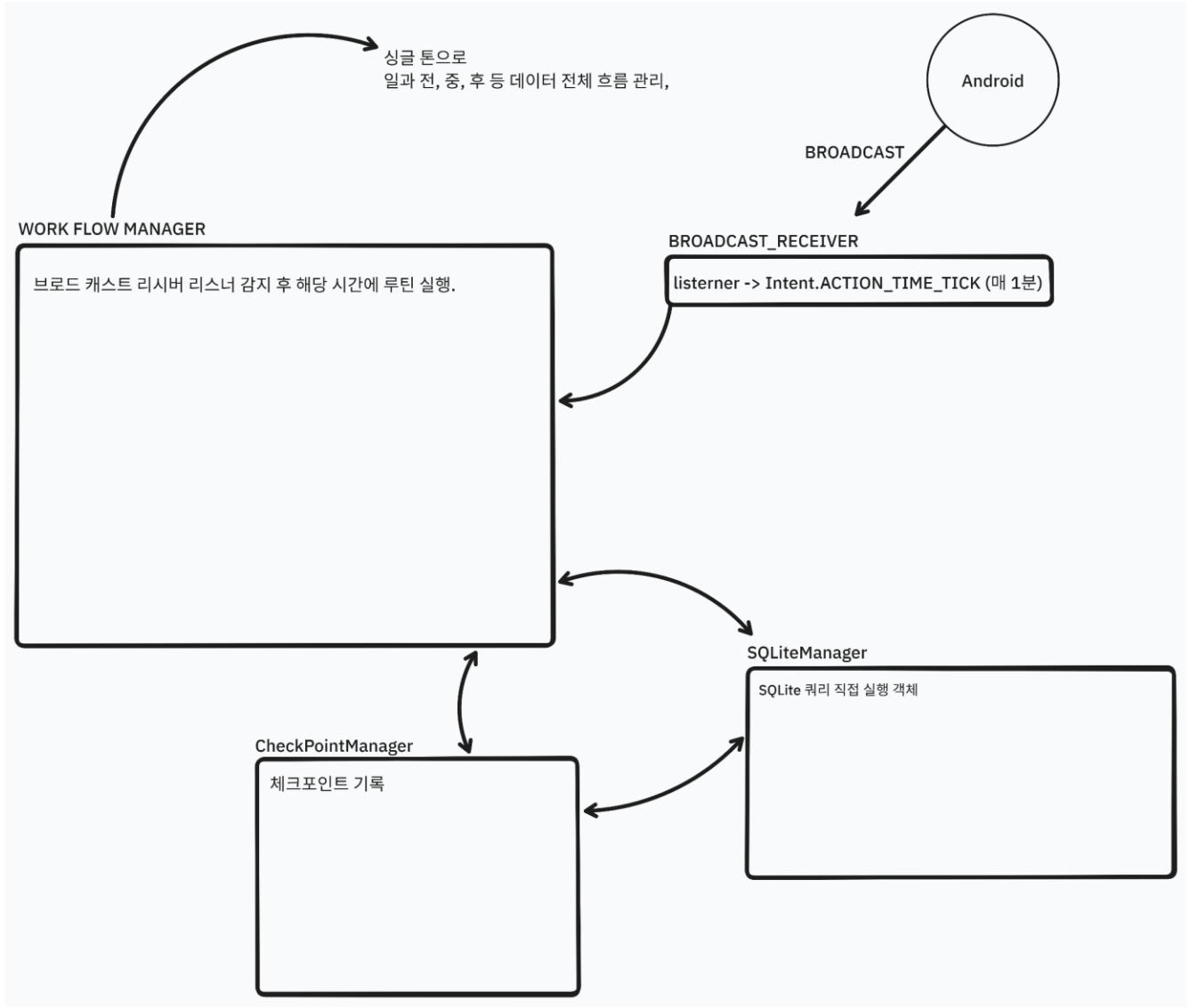


ML Kit

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 1

전반적인 Flow Chart



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 1

시간대별 Flow Chart

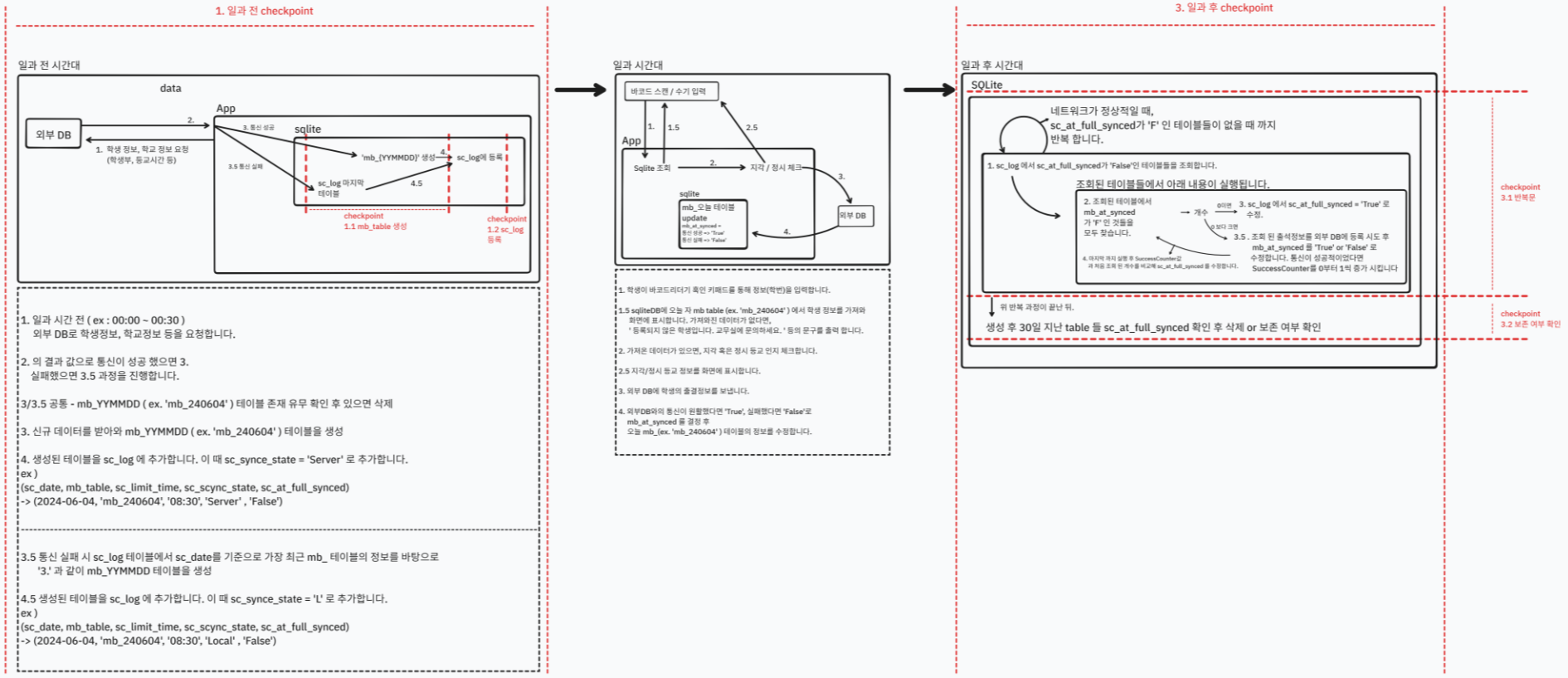
check points
- 1.일과 전 -> 끝// BeforeWorkProcess
  - 1.1 mb_today 생성 -> 시작 - 끝 // CreatingMbTable
  - 1.2 sc_log 등록 -> 끝 // InsertIntoScLog

- ~~2. 일과 중 -> 시작 - 끝 // DuringWorkProcess~~

- 3. 일과 후 -> 시작 - 끝 // AfterWorkingProcess
  - 3.1 반복문 -> 시작 - 끝 // DBSynchronizing
  - 3.2 보존 여부 확인 -> 시작 - 끝 // DBGarbageCollecting

대응
1. checkpoint log로 기기가 꺼진 시간 및 이전 수행 작업을 확인
2. 기기가 켜진 시간이 일과 전, 중, 후 시간대 인지 확인
3. 아래 표 참고

다시 켜진 시간	마지막 작업(cp_name)	작업 상태(cp_state)	대응
일과 전	3. 일과 후	시작.	일과 전 프로세스 처음 부터 진행.
	3.1 반복문	시작.	
	3.1 반복문	끝.	
	3.2 보존 여부 확인	시작.	
	3.2 보존 여부 확인	끝.	
	3. 일과 후	끝.	
	1. 일과 전	시작.	
	1.1 today_mb 테이블 생성	시작.	today_mb 생성 확인 부터 재개
	1.1 today_mb 테이블 생성	끝.	
	1.2 sc_log 등록	시작 / 끝.	sc_log 에 등록 부터 재개
	1. 일과 전	끝.	일과 중 시간 까지 대기
	~~2. 일과 중~~	~~시작~~	~~일과 전 프로세스 처음 부터 진행~~
	~~2. 일과 중~~	~~끝~~	
일과 중	3. 일과 후	시작.	일과 전 프로세스 처음 부터 진행.
	3.1 반복문	시작.	
	3.1 반복문	끝.	
	3.2 보존 여부 확인	시작.	
	3.2 보존 여부 확인	끝.	
	3. 일과 후	끝.	
	1. 일과 전	시작.	
	1.1 today_mb 테이블 생성	시작.	today_mb 생성 최으면 삭제 후 재 생성 부터 재개
	1.1 today_mb 테이블 생성	끝.	
	1.2 sc_log 등록	시작 / 끝.	sc_log 에 등록 부터 재개
	1. 일과 전	끝.	일과 중 프로세스 진행
	~~2. 일과 중~~	~~시작~~	
	~~2. 일과 중~~	~~끝~~	~~일과 전 프로세스 처음 부터 진행~~
일과 후	3. 일과 후	시작.	일과 후 프로세스 처음 부터 진행.
	3.1 반복문	시작.	
	3.1 반복문	끝.	
	3.2 보존 여부 확인	시작.	
	3.2 보존 여부 확인	끝.	
	3. 일과 후	끝.	
	1. 일과 전	시작.	
	1.1 today_mb 테이블 생성	시작.	today_mb 생성 확인 부터 재개
	1.1 today_mb 테이블 생성	끝.	
	1.2 sc_log 등록	시작 / 끝.	sc_log 에 등록 부터 재개
	1. 일과 전	끝.	일과 후 프로세스 처음 부터 진행.
	~~2. 일과 중~~	~~시작~~	
	~~2. 일과 중~~	~~끝~~	



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

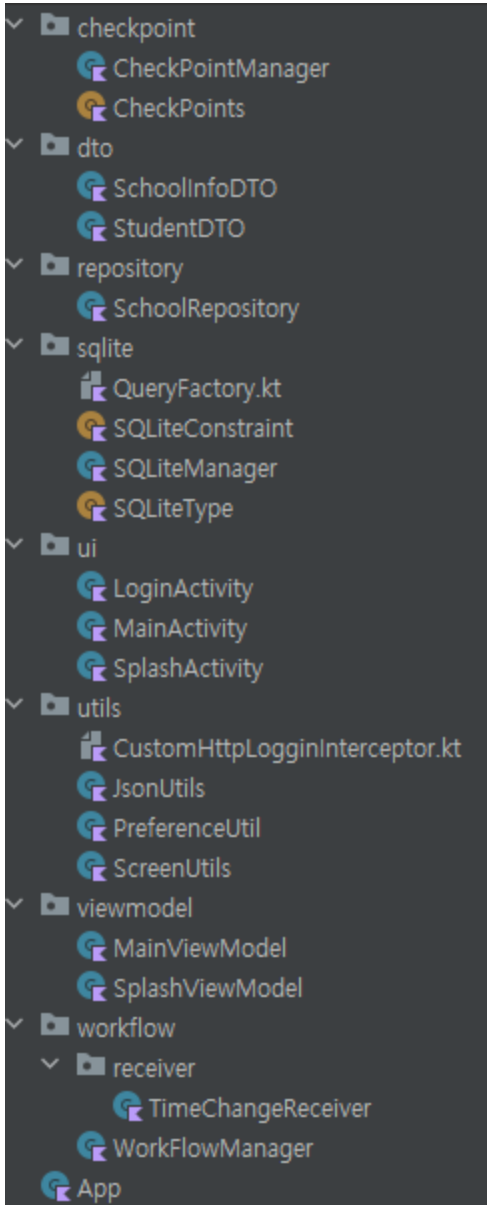


개발

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 2

디렉토리 구조



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 2

SQLite Tables

테이블명	필드명	기본값	데이터 타입	필드설명	비고
sc_log (일별 학교 정보 기록)	sc_date		TEXT	기록일자	PK
	sc_mb_table		TEXT	기록 테이블명	
	sc_limit_time		TEXT	출석 인정시간	'HH:MM'
	sc_sync_state		TEXT	외부 DB연동여부	Local Server
	sc_at_full_synced	False	TEXT	mb_table 내 모든 객체가 외부DB와 연동이 되었는가	True False

테이블명	필드명	기본값	데이터 타입	필드설명	비고
mb_{{date}} (일별 학생 정보) ex) mb_230604	mb_id		TEXT	바코드 번호	PK
	mb_name		TEXT	이름	
	mb_grade		TEXT	학년	
	mb_class		TEXT	반	
	mb_no		TEXT	번호	
	c_num		TEXT	학번	"$학년$반$번호"
	mb_at_state	None	TEXT	출결	Normal Late None
	mb_at_time	None	TEXT	출석 시간	'yyyy-mm-dd HH:MM:SS' or 'None'
	mb_at_synced	False	TEXT	외부 DB등록 여부	True False

테이블명	필드명	기본값	데이터 타입	필드설명	비고
cp_log	cp_date		TEXT	체크포인트 생성일시	not null
	cp_name		TEXT	체크포인트 이름	not null
	cp_state		TEXT	체크포인트 실행 상태	Start End

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint



ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 3

메인 화면

학교 로고 (임시 이미지)
디스플레이 할 출결 정보가
없으면 로고가 나타납니다.



키패드 입력 및
출석 결과 (정상, 지각 등)
출력 화면.

전면 카메라 프리뷰.
바코드 인식.

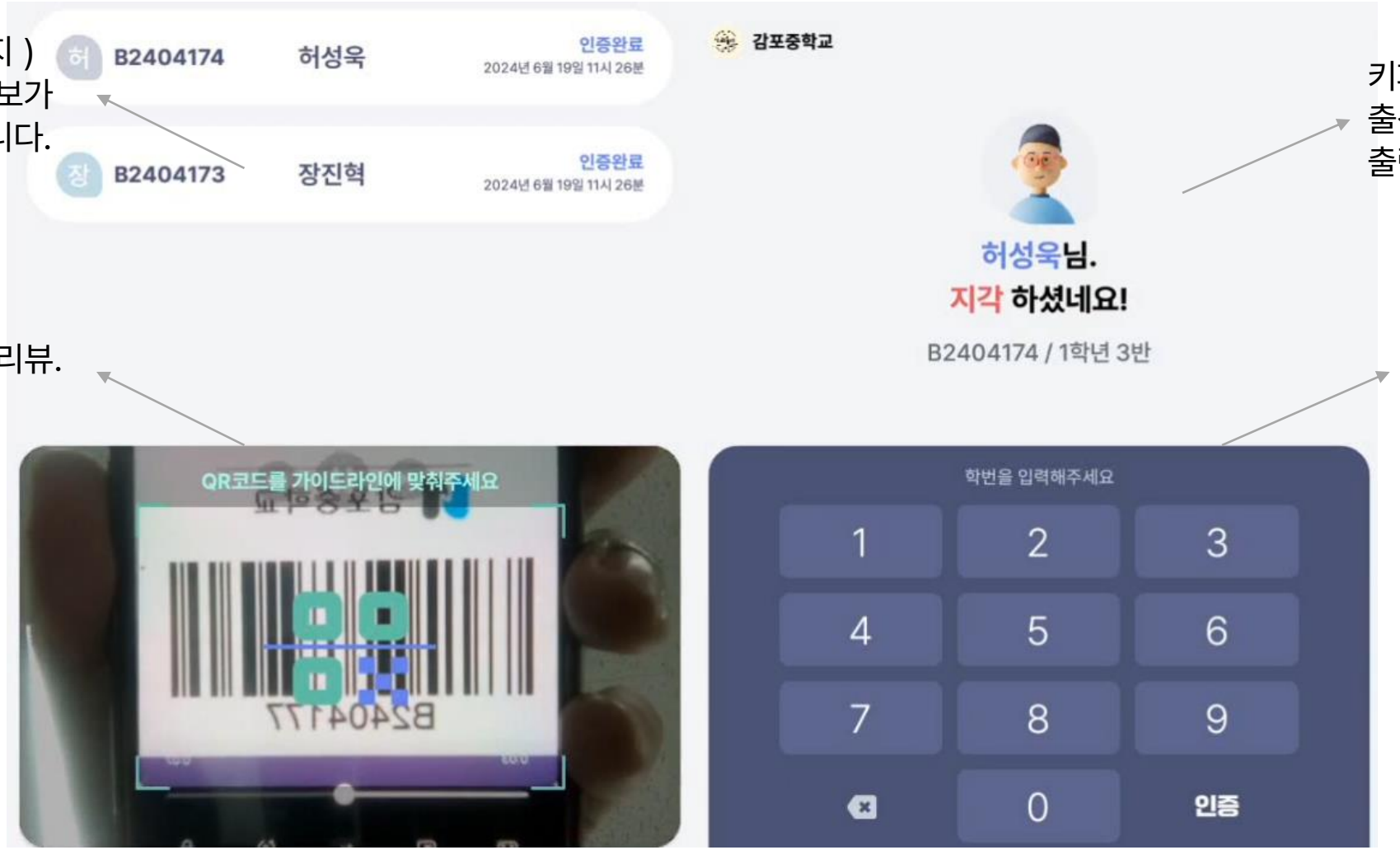
학생증을 두고 온 학생이
키패드를 통해 수기로
학번을 입력 가능.

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 3

메인 화면(동작)

학교 로고 (임시 이미지)
디스플레이 할 출결 정보가
없으면 로고가 나타납니다.



키패드 입력 및
출석 결과 (정상, 지각 등)
출력 화면.

전면 카메라 프리뷰.
바코드 인식.

학생증을 두고 온 학생이
키패드를 통해 수기로
학번을 입력 가능.

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

Part 3

로그 확인 페이지

sc_log_(1)

기록일자	mb테이블 이름	출석 인정시간	자료 출처	at_full_synced
2024-06-20	mb_240620	09:00	Server	False

cp_log_(6)

작업일시	작업	작업 상태
2024-06-20_14:52:42_958	BeforeWorkProcess	START
2024-06-20_14:52:43_124	CreatingMbTable	START
2024-06-20_14:52:43_997	CreatingMbTable	END
2024-06-20_14:52:44_011	InsertIntoScLog	START
2024-06-20_14:52:44_061	InsertIntoScLog	END
2024-06-20_14:52:44_073	BeforeWorkProcess	END

mb_240620_(136)

바코드 번호	이름	학년	반	번호	학번	출결	출석 시간	연동 여부
B2404172	장성호	1	3	7	10307	None	None	False
B2404173	장진혁	1	3	8	10308	None	None	False
B2404174	허성욱	1	3	9	10309	None	None	False
B2404175	진동혁	1	3	10	10310	None	None	False
B2404176	천주영	1	3	11	10311	None	None	False
B2404177	편종현	1	3	12	10312	None	None	False
B2404178	허성욱	1	3	13	10313	None	None	False
B2404179	황도경	1	3	14	10314	None	None	False
B2404180	황인영	1	3	15	10315	None	None	False
B2404181	강민군	1	3	16	10316	None	None	False
B2404182	공봉경	1	3	17	10317	None	None	False
B2404183	곽연정	1	3	18	10318	None	None	False
B2404184	권순상	1	3	19	10319	None	None	False
B2404185	김동혁	1	3	20	10320	None	None	False
B2404186	김성아	1	3	21	10321	None	None	False
B2404187	강현승	1	3	22	10322	None	None	False
B2404188	김가영	1	3	23	10323	None	None	False
B2404189	김예린	1	3	24	10324	None	None	False
B2404190	김예진	1	3	25	10325	None	None	False
B2404191	김지환	1	3	26	10326	None	None	False
B2404193	김혜린	1	4	2	10402	None	None	False
B2404194	박민희	1	4	3	10403	None	None	False
B2404195	박상준	1	4	4	10404	None	None	False
B2404196	백인성	1	4	5	10405	None	None	False
B2404197	서영석	1	4	6	10406	None	None	False
B2404198	송은지	1	4	7	10407	None	None	False

태블릿에 앱을 설치 후 태블릿이 서비스 현장에 설치 된다고 요구사항을 분석하여, 현장에서 버그 원인 파악 및 데이터 확인이 용이하도록 로그 페이지를 추가로 만들었습니다.
설계 단계에서 생각한 큰 작업 단위로 체크포인트를 가정하고, 각 체크포인트의 시작과 끝 지점에 로그를 남기고 앱이 다시실행 될 시 로그를 확인하여 마지막 체크포인트부터 대응 동작하게 설계했습니다.

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

THANK YOU



김종상

이메일 : jjongsangg@gmail.com
연락처 : 010-5436-4797
유튜브 : https://www.youtube.com/@JsKIM_0_0
깃허브 : https://github.com/jjongsangg

ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint